

- Bryan Willian Messias Barbosa – RM 551305
- Felipe Terra – RM 99405
- Gabriel Doms – RM 98630
- Lucas Vassão – RM 98607
- Pedro Bicas – RM 99534

link do projeto público:

<https://www.tinkercad.com/things/0RLTugPc6tA/editel?returnTo=%2Fdashboard%2Fdesigns%2Fall&sharecode=4GPgsbquE3DytRTGYA2ILFQIVmDEd295tTgyMwm7H1k>

Componentes

- Arduino Uno
- 2 Servomotores
- LED
- Resistor
- Fonte 5V

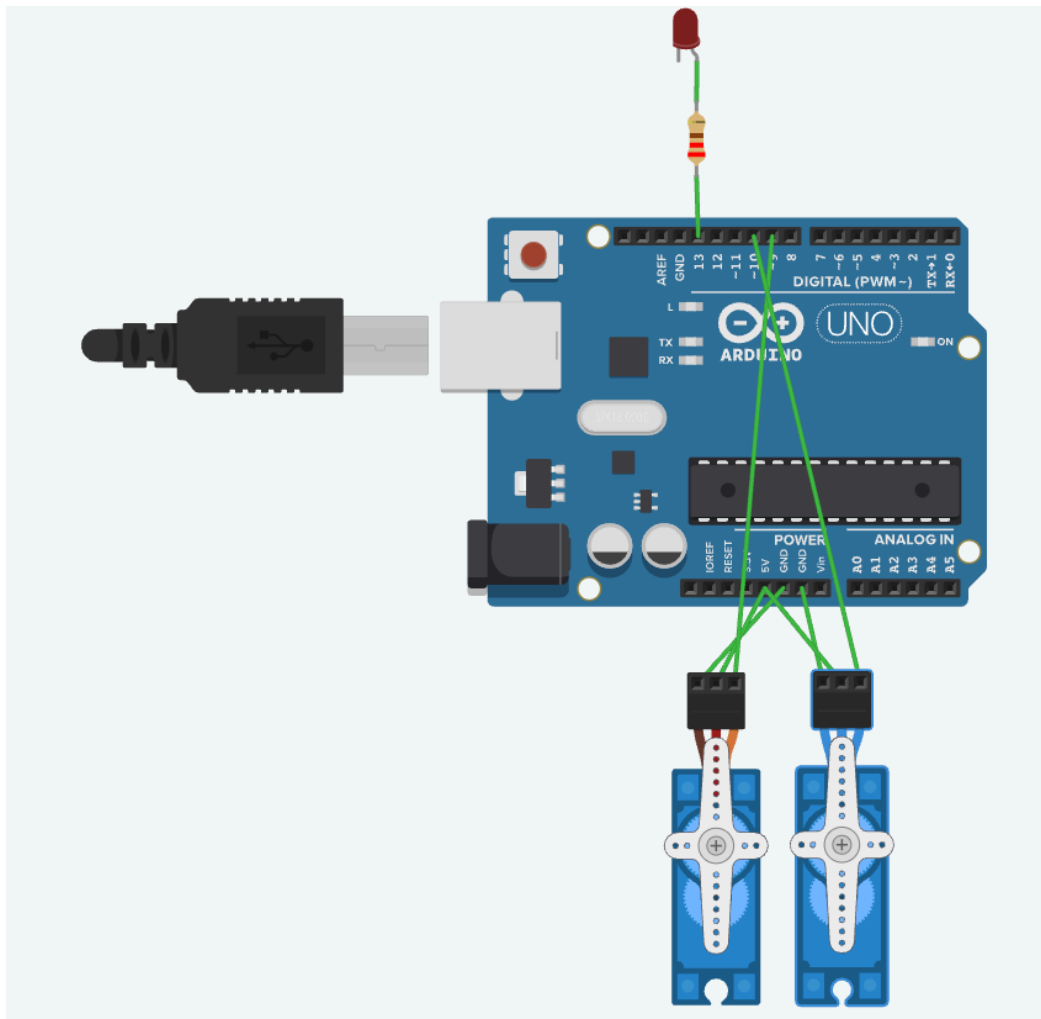
Funcionamento

O braço robótico é controlado por meio do Monitor Serial do Arduino. O usuário pode enviar comandos pelo teclado para movimentar as articulações simuladas pelos servomotores e realizar a operação de coleta de amostras.

- U (Up): movimenta o braço para cima.
- D (Down): movimenta o braço para baixo.
- O (Open): abre a garra para capturar ou liberar uma amostra.
- C (Close): fecha a garra para segurar uma amostra.

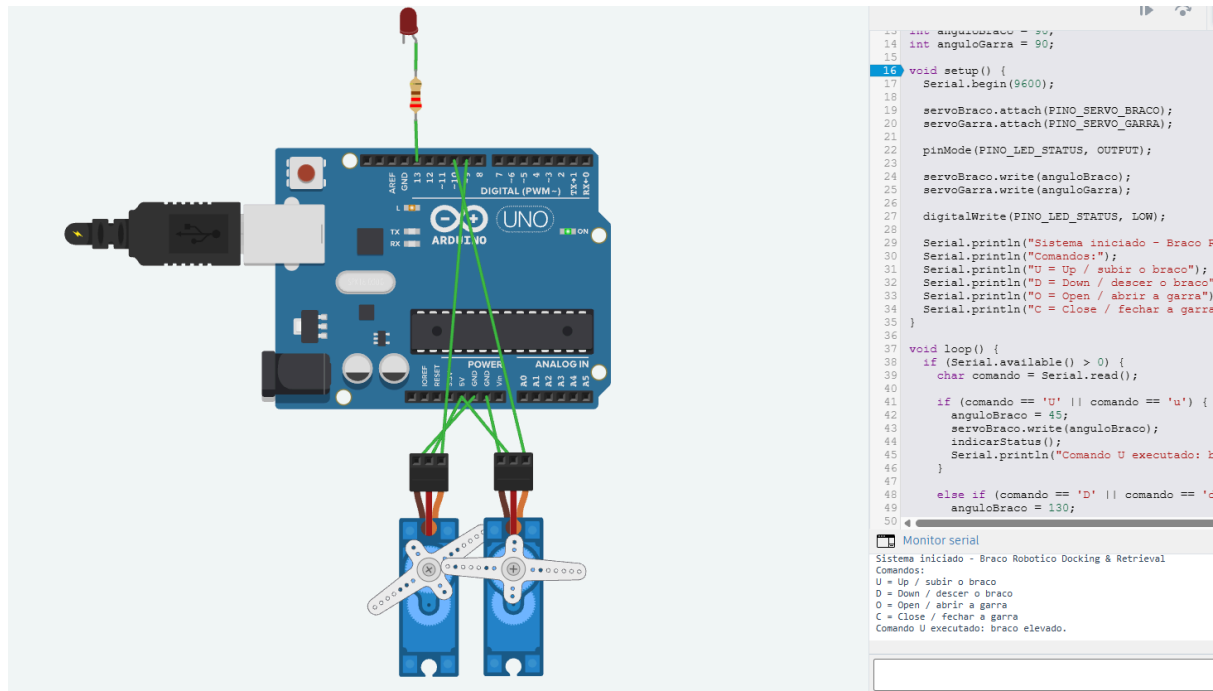
Além disso, um LED de status é acionado sempre que um comando válido é recebido, indicando visualmente a execução da ação solicitada.

prints do projeto:



Monitor serial

```
D = Down / descer o braco
O = Open / abrir a garra
C = Close / fechar a garra
Comando U executado: braco elevado.
Comando D executado: braco abaixado.
Comando O executado: garra aberta.
Comando C executado: garra fechada.
```



Código do circuito:

```
#include <Servo.h>
```

```
// Servos
```

```
Servo servoBraco;
```

```
Servo servoGarra;
```

```
// Pinos
```

```
const int PINO_SERVO_BRACO = 9;
```

```
const int PINO_SERVO_GARRA = 10;
```

```
const int PINO_LED_STATUS = 13;
```

```
// Ângulos iniciais
```

```
int anguloBraco = 90;
```

```
int anguloGarra = 90;
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
  servoBraco.attach(PINO_SERVO_BRACO);
```

```
  servoGarra.attach(PINO_SERVO_GARRA);
```

```
  pinMode(PINO_LED_STATUS, OUTPUT);
```

```
  servoBraco.write(anguloBraco);
```

```
  servoGarra.write(anguloGarra);
```

```

digitalWrite(PINO_LED_STATUS, LOW);

Serial.println("Sistema iniciado - Braco Robotico Docking & Retrieval");
Serial.println("Comandos:");
Serial.println("U = Up / subir o braco");
Serial.println("D = Down / descer o braco");
Serial.println("O = Open / abrir a garra");
Serial.println("C = Close / fechar a garra");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    char comando = Serial.read();

    if (comando == 'U' || comando == 'u') {
      anguloBraco = 45;
      servoBraco.write(anguloBraco);
      indicarStatus();
      Serial.println("Comando U executado: braco elevado.");
    }

    else if (comando == 'D' || comando == 'd') {
      anguloBraco = 130;
      servoBraco.write(anguloBraco);
      indicarStatus();
      Serial.println("Comando D executado: braco abaixado.");
    }

    else if (comando == 'O' || comando == 'o') {
      anguloGarra = 20;
      servoGarra.write(anguloGarra);
      indicarStatus();
      Serial.println("Comando O executado: garra aberta.");
    }

    else if (comando == 'C' || comando == 'c') {
      anguloGarra = 90;
      servoGarra.write(anguloGarra);
      indicarStatus();
      Serial.println("Comando C executado: garra fechada.");
    }

    else {
      Serial.println("Comando invalido. Use apenas U, D, O ou C.");
    }
  }
}

```

```
// LED de status indica que um comando foi recebido
void indicarStatus() {
    digitalWrite(PINO_LED_STATUS, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(PINO_LED_STATUS, LOW);
}
```